

## Introducción a la teoría de control

### Tarea 1 de 3

## 6. Reactor Químico por Lotes (Batch)

Un reactor donde ocurre la reacción exotérmica de Van de Vusse. Al operar por lotes, la concentración nominal del reactivo  $C_{An}(t)$  decae aceleradamente disminuyendo la ganancia del control de alimentación.

### Modelo No Lineal

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (1)$$

### Sistema Linealizado LTV

$$A(t) = \left[ -k_1 - 2k_2 C_{An}(t) - \frac{1}{V} u_n(t) \right], \quad B(t) = \left[ \frac{1}{V} (C_{A0} - C_{An}(t)) \right]. \quad (2)$$

**Comportamiento interesante:** La ganancia de control en  $B(t)$  depende directamente de cuántos reactivos quedan libres. Al principio la acción del flujo  $U(t)$  es fuerte, pero disminuye conforme el proceso llega a su fin.

| Parámetro                        | Símbolo  | Valor Sugerido | Unidad                                 |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|
| Volumen del reactor              | $V$      | 1,5            | $\text{m}^3$                           |
| Concentración de la alimentación | $C_{A0}$ | 4,0            | $\text{mol}/\text{m}^3$                |
| Constante cinética lineal        | $k_1$    | 0,05           | $\text{s}^{-1}$                        |
| Constante cinética cuadrática    | $k_2$    | 0,15           | $\text{m}^3/(\text{mol}\cdot\text{s})$ |

### Trayectoria Nominal de Prueba:

Un decaimiento exponencial químico típico

$$C_{An}(t) = 3,5 e^{-0,03t}. \quad (3)$$

## Solución para algún forzante

Tenemos un reactor químico con una reacción exotérmica de Van de Vusse. El modelo no lineal que describe cómo cambia la concentración  $C_A$  del reactivo en el tiempo es:

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V} (C_{A0} - C_A) U(t) \quad (4)$$

- $C_A$ : concentración dentro del reactor (variable de estado).

- $U(t)$ : flujo de alimentación (variable de control, entrada que podemos manipular).
- $V, C_{A0}, k_1, k_2$ : parámetros conocidos (tabla).

Escribiendo el sistema como

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u(t), \quad x(t) = C_A$$

Con los siguientes datos  $V = \frac{3}{2}, C_{A0} = 4, k_1 = \frac{1}{20}, k_2 = \frac{3}{20}$  y  $C_{An}(t) = \frac{7}{2} e^{-\frac{3}{100}t}$ . Entonces se obtiene

$$A(t) = -\frac{1}{20} - \frac{21}{20}e^{-\frac{3}{100}t} - \frac{2}{3}u_n(t).$$

Asimismo,

$$B(t) = \frac{8}{3} - \frac{7}{3}e^{-\frac{3}{100}t}.$$

De la ecuación del modelo no lineal,

$$\dot{C}_A = -k_1 C_A - k_2 C_A^2 + \frac{1}{V}(C_{A0} - C_A)U(t),$$

despejamos el control:

$$U(t) = \frac{V \left( \dot{C}_A + k_1 C_A + k_2 C_A^2 \right)}{C_{A0} - C_A}.$$

Reemplazando los valores y parámetros conocidos por el enunciado tenemos que:

$$U(t) = \frac{\frac{21}{200}e^{-\frac{3}{100}t} + \frac{441}{160}e^{-\frac{3}{50}t}}{4 - \frac{7}{2}e^{-\frac{3}{100}t}}.$$

Para calcular el resolvente, recordemos que

$$\phi(t, 0) = \exp \left( \int_0^t A(s) ds \right).$$

Donde usando Wolfram Mathematica, se obtiene que:

$$\phi(t, 0) = \exp \left( \frac{35}{2}(e^{-3t/100} - 1) + \frac{57}{100}t - \frac{62}{3} \ln(8e^{3t/100} - 7) \right).$$

Y este sería nuestro resolvente para el sistema linealizado LTV. Por lo que la solución de la ecuación diferencial linealizada es:

$$x(t) = \phi(t, 0)x(0) + \int_0^t \phi(t, s)B(s)u(s) ds.$$